



Práctica adicional 2

Noveno Nivel

Nombre del estudiante: _____ Sección: _____

1) Factorice los siguientes polinomios mediante factor común:

a) $18x^3y + 12x^2y + 2xy =$ _____

b) $48x^4y + 24x^3y + 3x^2y =$ _____

c) $4x^3cy^3 + 16x^2by^3 + 16axy^3 =$ _____

d) $\frac{50}{3}x^2y - \frac{80}{3}xy + \frac{32}{3}y =$ _____

e) $\frac{24}{5}x^3y - \frac{4}{15}x^2y + \frac{3}{25}xy =$ _____

f) $\frac{39}{6}x^2y^3m^3 + \frac{16}{25}x^4my^3 + \frac{48}{3}nx^3y^3 =$ _____

g) $5x(2y+1) - 13m(2y+1) + 4n(2y+1) =$ _____

h) $6x^2(x-1) + 18x^6(1-x) =$ _____

i) $5m^3(3+4y) - 9n^5(-3-4y) =$ _____

j) $6x^3(x+y) + x + y =$ _____

k) $2x - 1 + 3m^5(2x - 1) =$ _____

l) $2x(5m - 6) - 5m + 6 =$ _____

Práctica adicional 2

Noveno Nivel

2) Factorice los siguientes polinomios mediante agrupación y factor común:

1) $x - x^2 - 1 + x^3$

14) $ab + a^2b^2 + 1 + a^3b^3$

2) $-1 + x - 2x + 2x^2$

15) $3mx^4 - 2 + 3m - 2x^4$

3) $4x^3 - 1 - x^2 + 4x$

16) $-3a + 9ab^2 - b + 3b^3$

4) $3x^3 + 2x^2 + 12x + 8$

17) $-9n^2 + 1 - a^2 - 6an$

5) $3x - 9xy^2 - y + 3y^3$

18) $-6mn - 8n + 4m + 3m^2$

6) $4x - 6y - 3xy + 2x^2$

19) $-9ax^2 - x + 3a + 3x^3$

7) $1 + 3x + 2y + 6xy$

20) $3x^2a^2 - 4 + 3x^2 - 4a^2$

8) $-4x - 3xy + 6y + 2x^2$

21) $2bx^2 - 6b + 3 - x^2$

9) $8y - 4x - 5x^2y + 10xy^2$

22) $21x - 9 - 14mx + 6m$

10) $n + ym + m + yn$

23) $x + z^2 - 2x - 2z^2$

11) $a^2 + a + ax + x$

24) $2b^2 - b^2 - 6a + 3a$

Práctica adicional 2

Noveno Nivel

3) Factorice los siguientes polinomios mediante inspección:

1) $2x^2 + 3x + 1$

15) $2x^2 - 5x - 3$

29) $4x - x^2 + 5$

2) $3x^2 + 2x - 1$

16) $16x^2 + 8x + 1$

30) $5x - x^2 + 6$

3) $2x^2 + 5x + 2$

17) $2x^2 - 7x - 4$

31) $-3y + 18 - y^2$

4) $4x^2 + 3x - 1$

18) $25x^2 - 10x + 1$

32) $2y + 15 - y^2$

5) $2x^2 + 7x + 3$

19) $2x^2 - 9x - 5$

33) $2y - 1 - y^2$

6) $5x^2 + 4x - 1$

20) $36x^2 - 12x + 1$

34) $-a^2 - 7a + 60$

7) $2x^2 + 9x + 4$

21) $3x + 2 + x^2$

35) $-10a^2 - 3 - 11a$

8) $6x^2 - 7x + 1$

22) $4x + 3 + x^2$

36) $9a^2 + 25 + 30a$

9) $2x^2 + 11x + 5$

23) $5x + 4 + x^2$

37) $40m + 100 + 4m^2$

10) $7x^2 - 8x + 1$

24) $6x + 5 + x^2$

38) $9m^2 + 4 + 12m$

11) $2x^2 - x - 1$

25) $7x + 6 + x^2$

39) $m^2 + 169 - 26m$

Práctica adicional 2

Noveno Nivel

4) Factorice los siguientes binomios:

a) $m^2 - 4 =$

i) $-k^2 + 121 =$

q) $81k^{16} - 1 =$

b) $x^2 - 9 =$

j) $9 - 4h^2 =$

r) $k^6 - 169 =$

c) $c^2 - 16 =$

k) $-9r^2 + 25 =$

s) $x^{20} - 1 =$

d) $u^2 - 81 =$

l) $-4k^6 + 36 =$

t) $a^8 - 1 =$

e) $25 - x^2 =$

m) $9 - 16h^8 =$

u) $h^{16} - 1 =$

f) $36 - h^2 =$

n) $9 - 16k^{10} =$

v) $81k^{16} - 1 =$

g) $49 - d^2 =$

o) $1 - 16k^4 =$

w) $162w^{32} - 1 =$

h) $64 - k^2 =$

p) $16k^8 - 1 =$

x) $m^{128} - 1 =$

5) Factorice los siguientes polinomios mediante el método de agrupación, factor común y binomios:

a) $7a - b^2 + 7b + a^2$

b) $4m + n + m^2 - n^2$

c) $9x + 9y + x^2 - y^2$

d) $6a + 6b + a^2 - b^2$

e) $16x^2 - 25y^2 + 4x - 5$

f) $49a^2 - 64b^2 + 7a - 8b$

g) $81m^2 - 100n^2 + 9m - 10n$

h) $121x^2 - 144y^2 + 11x - 12y$

i) $25a^2 - 36b^2 + 5a - 6b$



Práctica adicional 2

Noveno Nivel

j) $m^2 - 9a^2 + 3m - 9a$

k) $m^2 - 9a^2 + 3m - 9a$

l) $x^2 - 16y^2 + 4x - 16y$

m) $p^2 - 49q^2 + 7p - 49q$

n) $4a^2 - 25b^2 + 2a - 10b$

o) $36m^2 - 81n^2 + 6m - 27n$